

多人脸采集素材自动化清洗系统 — 功能验收标准

1. 总则

1.1 文档目的

本文档定义了"多人脸采集素材自动化清洗系统"各功能模块的验收标准和测试用例，作为系统测试和交付验收的基准依据。所有验收标准均可通过自动化测试或人工操作进行验证。

1.2 测试环境基线

验收测试应在以下环境条件下执行：操作系统为 Windows 10/11 或 macOS 12+，Python 版本为 3.9 及以上，浏览器为 Chrome 120+ 或 Firefox 120+，网络环境为 localhost（本地回环），硬件配置为普通 PC（Intel i5 及以上，8GB 内存，无独立 GPU）。

1.3 测试数据要求

验收测试应使用至少两组测试数据。第一组为标准测试集：5 张车载座舱图像，每张包含 3-5 名清晰可见的乘员，覆盖不同光照条件和人脸角度，图像分辨率为 1920x1080。第二组为边界测试集：包含单人图像、多人密集图像（8+ 人）、低分辨率图像（640x480）、高分辨率图像（3840x2160）、部分遮挡场景。

1.4 通过/失败判定规则

每个验收项的测试结果分为"通过"、"部分通过"和"失败"三个等级。"通过"表示在所有测试数据上均满足标准要求。"部分通过"表示在标准测试集上满足要求但在边界测试集上存在偏差。"失败"表示在标准测试集上未满足要求。系统整体验收的条件是所有"Must Have"级别验收项全部"通过"。

2. FR-01 人脸检测验收标准

2.1 AC-01-01 基本检测能力

验收条件：上传一张包含 3 名乘员的标准测试图像，系统返回的 faces 数组长度应等于 3，每个元素包含有效的 bbox（四元素整数数组）和 conf（0-1 之间的浮点数）。

测试步骤：启动服务 → 通过浏览器或 curl 上传测试图像至 POST /api/detect → 检查响应 JSON。

预期结果：num_faces = 3，每个 face 的 bbox 格式为 [x1, y1, x2, y2]，满足 $0 \leq x1 < x2 \leq$ 图像宽度， $0 \leq y1 < y2 \leq$ 图像高度。conf 值均大于 0。

2.2 AC-01-02 多人脸检测

验收条件：上传一张包含 5 名乘员的图像，系统应检测出至少 4 张人脸（漏检率不超过 20%）。

测试步骤：使用标准测试集中含 5 人的图像 → 上传至 POST /api/detect → 验证 num_faces。

预期结果：num_faces ≥ 4。所有检测到的人脸 bbox 不重叠 (IoU < 0.5) 。

2.3 AC-01-03 检测排序

验收条件：返回的人脸列表按水平位置从左至右排序。

测试步骤：上传多人图像 → 检查 faces 数组中各 bbox 的 x1 值。

预期结果：faces\[i\].bbox\[0\] ≤ faces\[i+1\].bbox\[0\] 对所有相邻元素成立。

2.4 AC-01-04 格式兼容性

验收条件：系统接受 JPEG 和 PNG 格式，拒绝非图像格式。

测试步骤：分别上传 .jpg、.png、.txt、.pdf 文件至 POST /api/detect。

预期结果：.jpg 和 .png 返回 HTTP 200 和有效检测结果。.txt 和 .pdf 返回 HTTP 400 和错误消息。

2.5 AC-01-05 降级检测

验收条件：在 YOLOv8-face 模型不可用的情况下，系统自动降级至 Haar Cascade，仍能完成基本的人脸检测。

测试步骤：临时移除或重命名 YOLOv8-face 模型文件 → 重启服务 → 上传测试图像。

预期结果：服务正常启动（启动日志中出现 Haar Cascade 降级警告），上传图像后返回有效的检测结果（可能精度略低于 YOLO 引擎）。

3. FR-02 人员身份匹配验收标准

3.1 AC-02-01 同批次身份一致性

验收条件：在批量上传的多张图像中，同一人应被分配相同的 person_id。

测试步骤：准备 3 张图像，每张包含相同的 2 名乘员（A 和 B），以不同角度拍摄 → 通过 POST /api/detect-batch 上传 → 检查 aggregate_stats。

预期结果：aggregate_stats 中包含 2 个 person_id，每个 person_id 的 appearance_count = 3。

3.2 AC-02-02 不同人身份区分

验收条件：明显不同的两个人应被分配不同的 person_id。

测试步骤：上传一张包含 2 名外貌差异较大的乘员的图像 → 检查 faces 中的 person_id。

预期结果：两个人脸的 person_id 不同。

3.3 AC-02-03 person_id 格式

验收条件：person_id 为正整数，从 1 开始递增。

测试步骤：上传多人图像 → 检查所有 faces 的 person_id 值。

预期结果：person_id 值构成连续正整数序列 {1, 2, 3, ...}（或在批量模式中允许不连续但均为正整数）。

3.4 AC-02-04 降级特征匹配

验收条件：在 InsightFace 模型不可用时，系统使用像素特征仍能完成基本的身份匹配（允许精度降低）。

测试步骤：确认系统使用像素特征引擎（查看启动日志） → 上传 2 张包含同一人的图像至批量接口。

预期结果：同一人在两张图中被分配相同的 person_id（在人脸角度和光照条件相似的情况下）。

4. FR-03 座位区域分类验收标准

4.1 AC-03-01 分类正确性

验收条件：对于标准视角的车载图像（摄像头正对座舱），座位分类准确率不低于 90%。

测试步骤：使用已知座位标签的标准测试集 → 逐张上传 → 对比返回的 seat_label 与真实标签。

预期结果：正确分类数 / 总人脸数 $\geq 90\%$ 。

4.2 AC-03-02 五个区域覆盖

验收条件：系统能够将人脸分类到全部五个座位区域，且分类结果包含正确的座位 ID 和中文标签。

测试步骤：准备分别覆盖主驾、副驾、后排左、后排中、后排右五个区域的测试图像 → 逐一上传 → 检查 seat 和 seat_label 字段。

预期结果：每个区域的分类结果中 seat 字段为预定义 ID (master_driver / co_driver / posterior_left / posterior_right / after_the_middle)，seat_label 为对应中文标签。

4.3 AC-03-03 配置查询

验收条件：GET /api/seat-zones 返回完整的座位区域配置信息。

测试步骤：调用 GET /api/seat-zones → 检查响应格式。

预期结果：响应包含 zones 对象，其中包含 5 个区域的 x_range、y_range 和 label 字段，数值与 SRS 文档中定义的 FR-03-02 一致。

5. FR-04 可视化标注验收标准

5.1 AC-04-01 边界框绘制

验收条件：标注图像上每个人脸周围应有彩色矩形框，颜色与座位区域对应。

测试步骤：上传多人图像 → 获取 annotated_image_base64 → 在浏览器中查看标注图。

预期结果：每个人脸周围有清晰可见的矩形框，框颜色与座位区域颜色映射表一致（主驾=青色、副驾=橙色、后排左=红色、后排中=绿色、后排右=蓝色）。

5.2 AC-04-02 文字标注

验收条件：标注图像上每个人脸框旁应显示座位名称和人员 ID 文字。

测试步骤：查看标注图像 → 检查文字内容。

预期结果：每个标注包含格式为"座位名称 - P编号"的文字（如"主驾 - P1"），中文正确显示（无乱码或方块字符）。

5.3 AC-04-03 图像编码

验收条件：annotated_image_base64 字段为有效的 Base64 编码 JPEG 图像，包含 data URI 前缀。

测试步骤：获取 API 响应 → 将 annotated_image_base64 字符串粘贴到浏览器地址栏或 img 标签的 src 属性中。

预期结果：图像正确渲染显示。字符串以 "data:image/jpeg;base64," 开头。

6. FR-05 单张检测模式验收标准

6.1 AC-05-01 API 响应完整性

验收条件：POST /api/detect 的响应包含所有必需字段。

测试步骤：上传测试图像 → 检查响应 JSON 的字段完整性。

预期结果：响应包含 image_id (整数)、filename (字符串)、num_faces (整数)、faces (数组)、annotated_image_base64 (字符串)、processing_time_ms (浮点数) 六个字段。

6.2 AC-05-02 处理时间

验收条件：单张标准分辨率 (1920x1080) 图像的处理时间不超过 5 秒。

测试步骤：上传测试图像 → 记录 processing_time_ms 值 → 同时用秒表记录端到端响应时间。

预期结果：processing_time_ms < 5000, 端到端响应时间 < 8 秒 (含网络传输和图像编码)。

6.3 AC-05-03 前端展示

验收条件：前端正确展示单张检测结果。

测试步骤：在浏览器中访问系统 → 切换到"单张检测"模式 → 上传图像 → 等待处理完成。

预期结果：页面显示标注图像预览、人脸数量徽章、处理耗时徽章、人脸列表 (每人显示座位标签和置信度)。

7. FR-06 批量清洗模式验收标准

7.1 AC-06-01 多图上传

验收条件：系统接受同时上传多张图片 (至少 3 张)。

测试步骤：切换到"批量清洗"模式 → 选择 3-5 张图像 → 上传。

预期结果：所有图片被成功上传和处理，无报错。

7.2 AC-06-02 跨图统计

验收条件：响应中包含 aggregate_stats 数组，正确统计每个人的出现次数和主要座位。

测试步骤：上传 3 张包含相同 2 人的图像 → 检查 aggregate_stats。

预期结果：aggregate_stats 包含 2 个条目，每个条目的 appearance_count = 3, primary_seat 为该人出现次数最多的座位区域。

7.3 AC-06-03 逐图结果

验收条件：响应中 results 数组长度等于上传图片数量，每个元素结构与单张检测响应一致。

测试步骤：上传 N 张图片 → 检查 results 数组长度和各元素结构。

预期结果：results.length = N，每个元素包含 image_id、filename、num_faces、faces、annotated_image_base64。

7.4 AC-06-04 前端批量展示

验收条件：前端正确展示批量处理结果，包括聚合统计表和逐图结果卡片。

测试步骤：在浏览器中使用批量模式上传多张图片 → 检查结果展示。

预期结果：页面顶部显示聚合统计表格（人员 ID、出现次数、主要座位），下方显示每张图片的标注结果卡片。

8. FR-07 运维接口验收标准

8.1 AC-07-01 健康检查

验收条件：GET /api/health 返回系统正常状态。

测试步骤：调用 GET /api/health。

预期结果：HTTP 200，响应包含 {"status": "ok", "version": "1.0.0"}。

8.2 AC-07-02 错误处理

验收条件：系统对无效输入返回明确的错误信息，不会崩溃。

测试步骤：上传空文件 → 上传非图像文件 (.txt) → 上传损坏的图像文件。

预期结果：三种情况均返回 HTTP 400 或 HTTP 500，响应包含 detail 字段的错误描述。服务进程未终止，后续正常请求仍可处理。

9. 非功能需求验收标准

9.1 AC-NFR-01 性能

验收条件：单张图像处理 < 5s (CPU)，批量 10 张处理 < 60s，前端首屏加载 < 2s。

测试方法：使用标准测试集执行计时测试，取 3 次平均值。

9.2 AC-NFR-02 降级可靠性

验收条件：移除所有可选模型文件后，系统仍能正常启动并完成基本检测。

测试方法：在干净环境中（仅安装 requirements.txt 中的依赖，不下载任何外部模型文件）启动服务并执行完整功能测试。

9.3 AC-NFR-03 移动端适配

验收条件：前端在 375px 宽度的移动端视口中可正常显示和操作。

测试方法：使用 Chrome DevTools 的设备模拟功能，设置为 iPhone SE（375px）→ 测试页面布局、上传操作和结果查看。

9.4 AC-NFR-04 拖拽上传

验收条件：桌面端浏览器中支持拖拽图片到上传区域。

测试方法：在 Chrome 中将图片文件拖拽到上传区域 → 验证文件被接收并开始处理。

10. 验收测试矩阵

验收项编号	验收项描述	优先级	验收标准
AC-01-01	基本人脸检测	Must	正确检测 3 人脸，返回有效 bbox 和 conf
AC-01-02	多人脸检测（5人）	Must	漏检率 ≤ 20%
AC-01-03	检测结果排序	Should	按 x1 坐标从左至右排序
AC-01-04	格式兼容性	Must	JPEG/PNG 通过，其他格式拒绝
AC-01-05	引擎降级	Must	Haar Cascade 降级后可用
AC-02-01	跨图身份一致性	Must	同一人 person_id 一致
AC-02-02	不同人区分	Must	不同人 person_id 不同
AC-02-03	person_id 格式	Should	正整数，从 1 开始
AC-02-04	降级特征匹配	Must	像素特征可用
AC-03-01	座位分类准确率	Must	≥ 90%（标准视角）

验收项编号	验收项描述	优先级	验收标准
AC-03-02	五区域覆盖	Must	全部 5 个区域可分类
AC-03-03	配置查询 API	Should	返回完整配置
AC-04-01	边界框绘制	Must	彩色矩形框正确显示
AC-04-02	文字标注	Must	中文标签正确渲染
AC-04-03	图像编码	Must	Base64 JPEG 可解码
AC-05-01	单张 API 完整性	Must	6 个必需字段齐全
AC-05-02	处理时间	Must	< 5s (CPU)
AC-05-03	前端单张展示	Must	标注图+列表+徽章
AC-06-01	多图上传	Must	3-5 张同时上传成功
AC-06-02	跨图统计	Must	aggregate_stats 正确
AC-06-03	逐图结果	Must	results 长度 = 上传数
AC-06-04	前端批量展示	Should	统计表+逐图卡片
AC-07-01	健康检查	Should	返回 status: ok
AC-07-02	错误处理	Must	无效输入不崩溃
AC-NFR-01	性能指标	Must	满足时间要求
AC-NFR-02	降级可靠性	Must	无模型仍可用
AC-NFR-03	移动端适配	Should	375px 可操作
AC-NFR-04	拖拽上传	Should	桌面端可用